

國立嘉義大學資訊管理學系

112 學年度 第二學期

資料庫管理課程小組專案

【果農自售系統】

第十四組 第三次提案書

指導教授：李彥賢 教授

組員：

資管二甲 1114558 劉冠宇

資管二甲 1114570 李漢璿

資管二甲 1114572 陳群翔

資管二甲 1114575 羅冠珽

目錄

壹、摘要	2
貳、需求分析	2
參、Data Flow Diagram	4
一、 Level 0 (Context Diagram)	4
二、 Level 1	4
三、 Level 2	5
肆、Data Dictionary	6
伍、EER Diagram	10
陸、實體 — 屬性關係描述	10
柒、Relational schema	12
捌、介面	12
玖、虛擬碼	19

壹、摘要

此提案之目的在於建立果農與消費者親自對接之平台，減去一般透過各通路商、大中小盤商，而使消費者或果農們承擔層層剝削之情形，此平台之宗旨在於免去中間成本，而使果農能與消費者親自對接，增加果農與消費者之消費權益與福祉。

貳、需求分析

一、系統需求

(一)用戶管理功能

1. 使用者註冊與登入
2. 使用者更改資料
3. 使用者權限管理

(二)商品展示功能

1. 商品資料管理

(三)訂單交易功能

1. 訂單資料管理
2. 訂單資料查詢
3. 訂單交易分析

(四)物流功能

1. 物流進度追蹤

二、 資料需求

(一)用戶管理系統：

1. 買家：

用戶編號、姓名、連絡電話、收件地址

2. 賣家：

用戶編號、姓名、連絡電話、收款帳號

(二)商品展示系統：

商品編號、商品名稱、商品照片、商品售價、商品簡介、剩餘數量

(三)訂單交易系統：

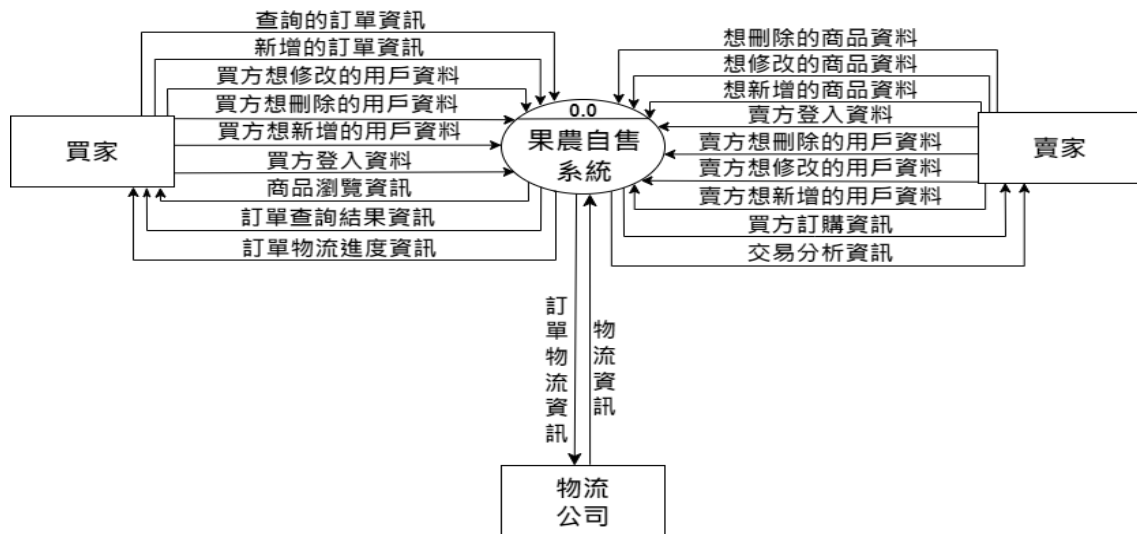
訂單編號、訂單商品項目、訂單總價、訂單成立時間、訂單數量

(四)物流系統：

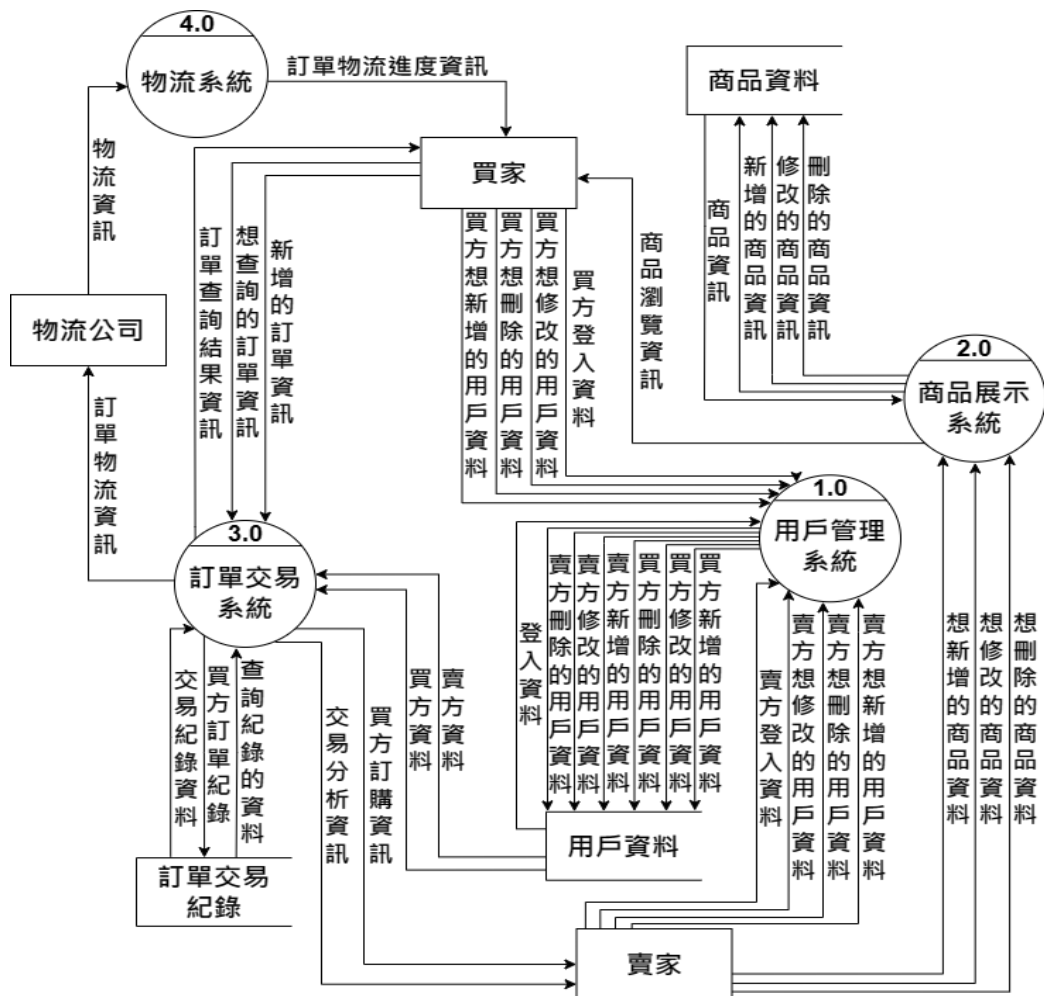
物流編號、物流公司資料、運費、運送狀態

參、Data Flow Diagram

一、Level 0 (Context Diagram)

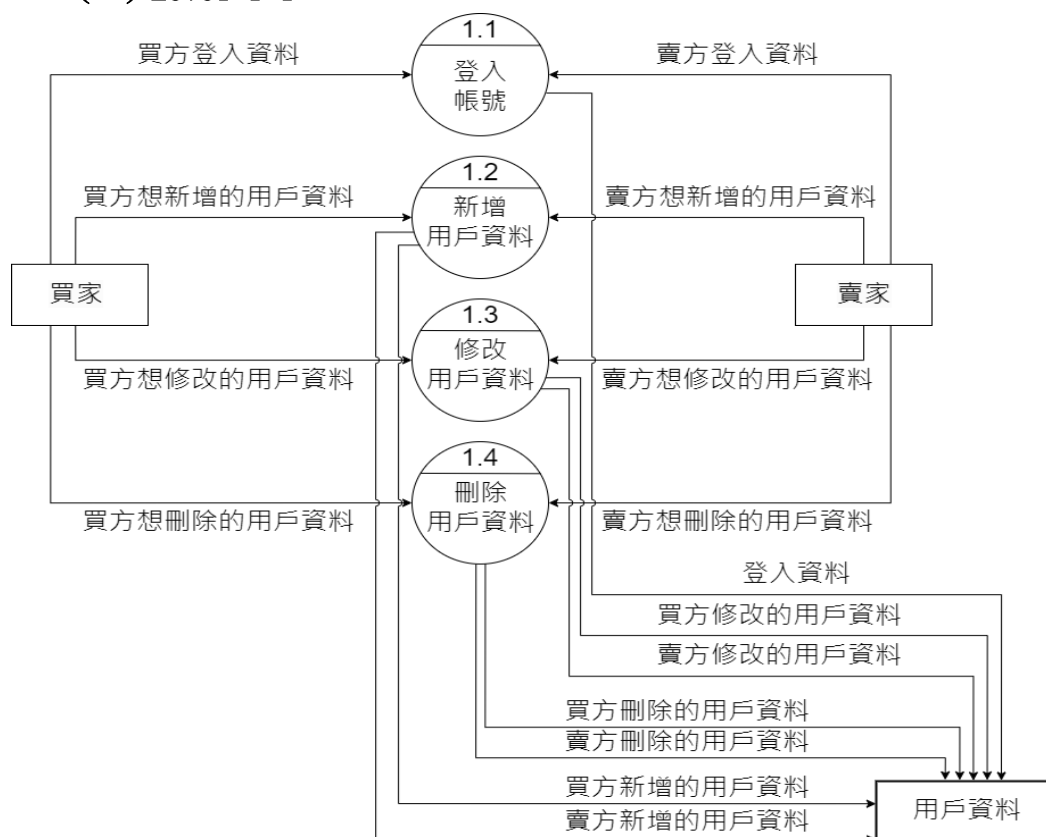


二、Level 1

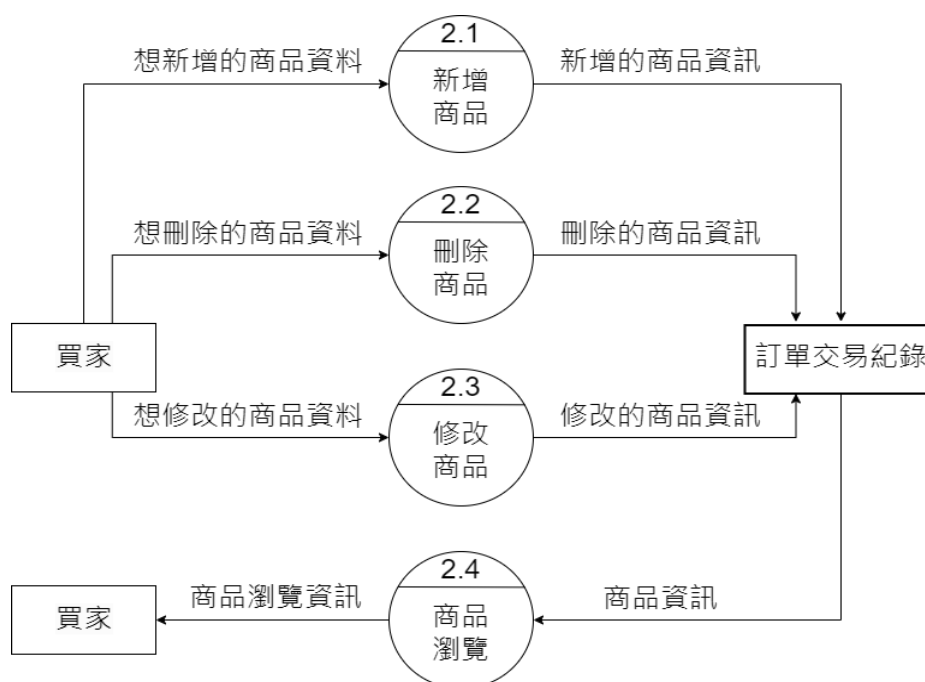


三、 Level 2

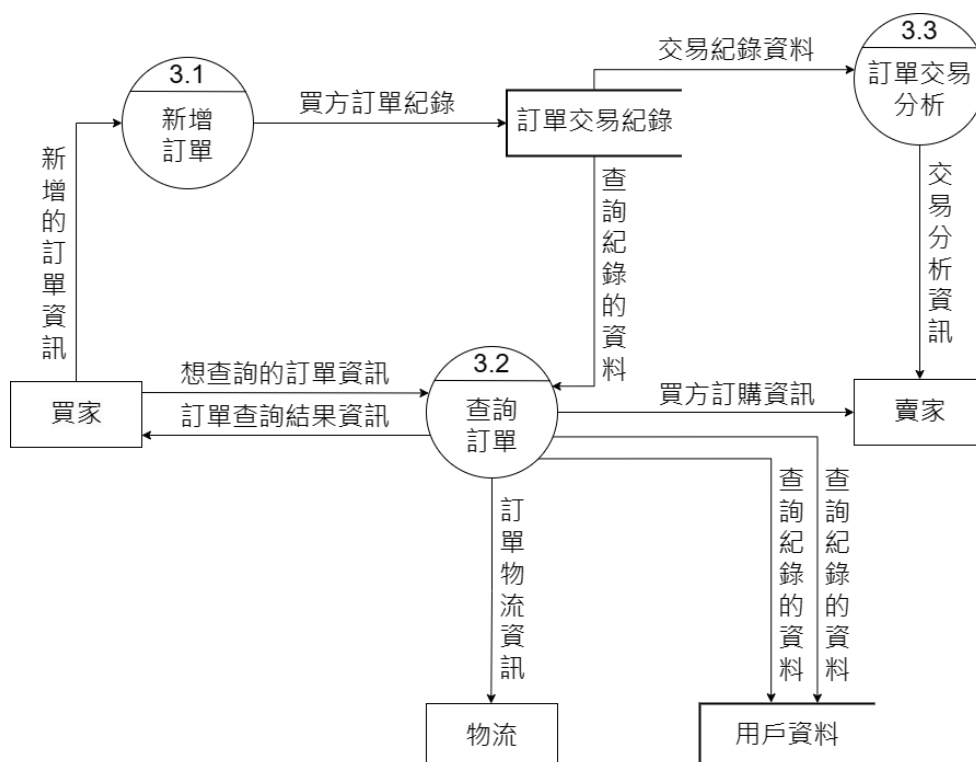
(一) Level 1-1



(二) Level 1-2



(三) Level 1-3



肆、Data Dictionary

一、用戶管理系統

(一) 買家資料

買家資料=身分+用戶編號+密碼+買家姓名+買家連絡電話+買家送貨地址

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
身分	VarChar	NO	2	C=買家 S=賣家 D=物流
用戶編號	Int	NO	10	

密碼	Int	NO	10	
買家姓名	VarChar	NO	10	
買家連絡電話	VarChar	NO	10	09XXXXXXXX
買家送貨地址	VarChar	NO	50	

(二) 賣家資料

賣家資料=身分+用戶編號+密碼+賣家姓名+賣家連絡電話+賣家收款帳號

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
身分	VarChar	NO	2	C=買家 S=賣家 D=物流
用戶編號	Int	NO	10	
密碼	Int	NO	10	
賣家姓名	VarChar	NO	10	
賣家連絡電話	VarChar	NO	10	09XXXXXXXX
賣家收款帳號	VarChar	NO	14	

二、商品展示系統

(一) 商品資料

商品資料=商品編號+商品名稱+商品數量+商品價格+商品簡介+商品照片

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
商品編號	Int	NO	10	
商品名稱	VarChar	NO	10	
商品數量	Int	NO	100	
商品價格	Int	NO	20	
商品簡介	VarChar	YES	100	
商品照片	Image	NO		

三、 訂單交易系統

(一) 訂單資料

訂單資料=訂單編號+訂單時間+訂單狀態

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
訂單編號	Int	NO	10	
訂單成立時間	DateTime	NO	16	YYYY/MM/DD HH:MM
訂單狀態	VarChar	NO	2	P=處理中 CP=完成 CL=取消

(二) 庫存資料

庫存資料=商品編號+庫存商品數量

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
商品編號	Int	NO	10	
商品剩餘數量	Int	NO	100	

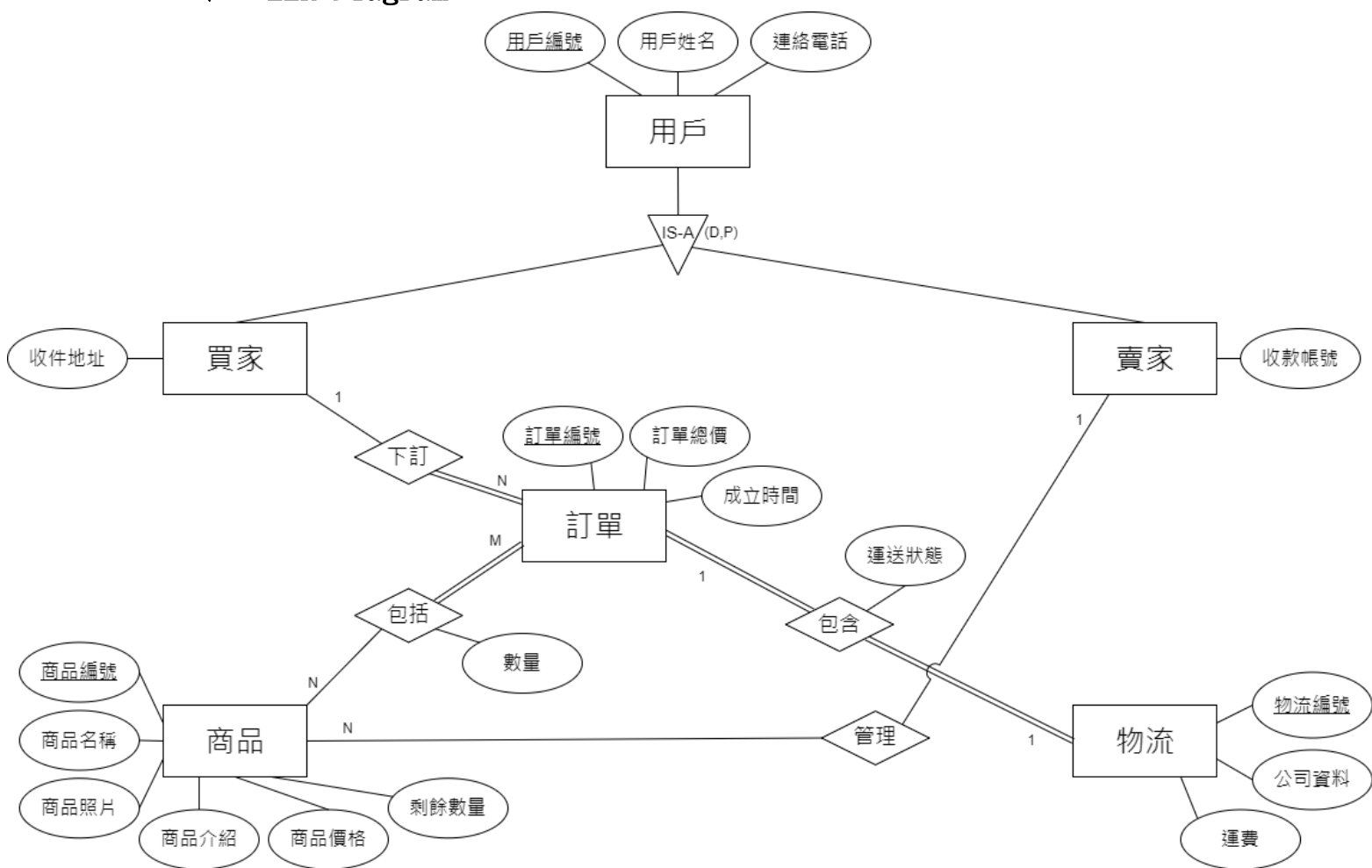
四、 物流系統

(一) 物流資料

物流資料=物流編號+物流公司資料+運費資訊+運送狀態

名稱	數據類型	允許空值	長度	備註
物流編號	Int	NO	10	
物流公司資料	VarChar	NO	100	超商物流
運費資訊	Int	NO	20	
運送狀態	VarChar	NO	1	D=運送中 A=已抵達 C=取消運送

伍、EER Diagram



陸、實體 — 屬性關係描述

此 EER 主要具有用戶、商品、訂單、物流四大實體，而用戶可再細分為買家、賣家。

(一) 用戶

1. 買家

主要由用戶細分出的實體，其中屬性包含用戶編號、姓名、連絡電話、收件地址。每個買家在瀏覽商品後可下多筆訂單，因此買家與訂單間的關係為一對多(下訂)。

2. 賣家

此時體主要由用戶分化而出，其屬性包含用戶編號、姓名、聯絡電話以及收款帳號。賣家可對多個商品進行上架、修改、刪除等操作，因此賣家與商品間存在著一對多的關係(管理)。

(二)商品

此實體之屬性有商品編號、名稱、照片、簡介、售價、剩餘數量。每個訂單皆包含至少一個商品，商品與訂單間存在多對多關係(包含)，且下單數量紀錄於此。

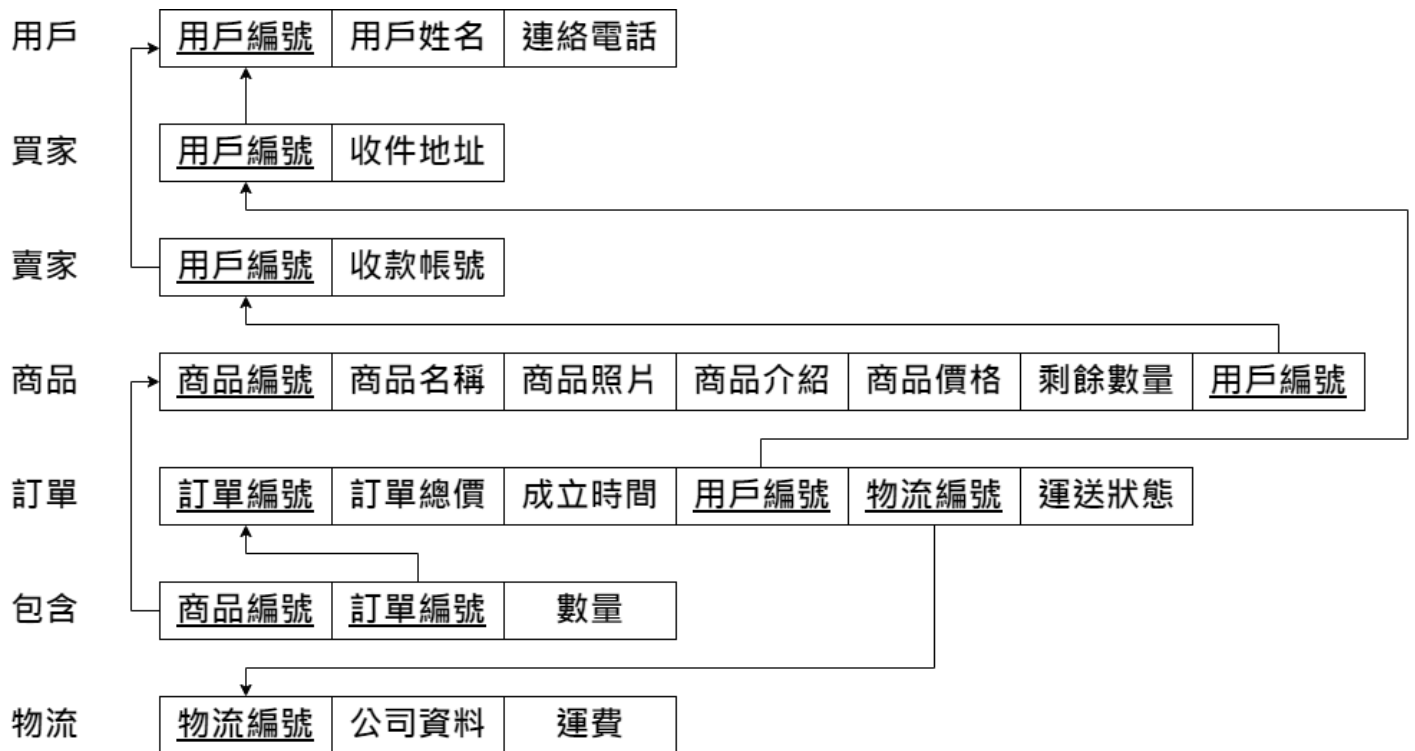
(三)訂單

訂單實體之屬性包含訂單編號、訂單總價、訂單成立時間，並分別與買家、商品、物流分別產生一對多(下定)、多對多(包含)、一對一(包含)的關係。

(四)物流

此實體之屬性包含物流編號、物流公司資料及運費。此實體與訂單間存在一對一的關係(包含)，其中存有訂單運送狀態。

柒、Relational schema

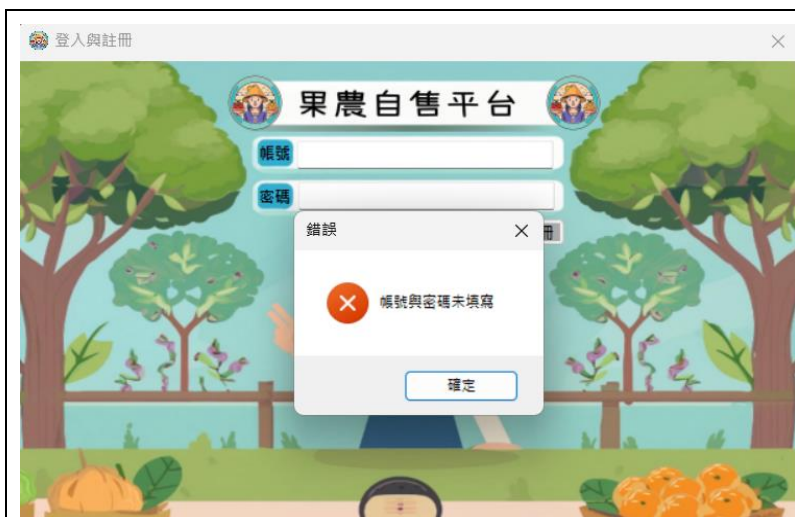


捌、介面

一、登入與註冊介面



1. 初始畫面為登入與註冊，使用者可以輸入帳號與密碼進行登入。
2. 若尚未有帳號與密碼，可以點選註冊，畫面將跳轉至會員註冊畫面。



3. 登入時，若帳號或密碼未填寫，會出現錯誤提示：帳號密碼未填寫。

4. 登入時，若帳號開頭不是 C(買家)、S(賣家)、D(物流)，會出現錯誤提示：帳號內容有誤。

5. 如遇到第 3 與第 4 點的情況，按下確定後，繼續停留在登入與註冊畫面。

1. 會員註冊畫面可以讓使用者選擇身份：買家、賣家、物流，輸入姓名、帳號(編號)、密碼、連絡電話、送貨地址。

2. 當身份選擇後，帳號的欄位會自動填入相應的英文代碼，買家(C)、賣家(S)、物流(D)。



3. 當有會員資料欄位上未填寫時，會出現錯誤提示：尚有資料未填寫。
4. 當密碼與確認密碼的欄位所輸入的內容不同時，會出現錯誤提示：兩次輸入的密碼不相同。
5. 如遇到第 3 與第 4 點的情況，按下確定後，繼續停留在會員註冊畫面。
6. 當填寫之資料都沒有問題時，按下註冊後，會出現成功提示：註冊成功，按下確定後，跳轉至登入與註冊畫面。



7.
左上角有返回按鈕，按下後出現返回確認提示：是否返回登入畫面？若選擇否，停留在會員註冊畫面；若選擇是，則返回到登入與註冊畫面。

二、買家介面



1.
使用買家身份登入後，會進入買家介面，買家介面包含更改用戶資料、瀏覽商品、訂單紀錄、物流進度、登出，五種功能。
2.
按下登出後，會出現登出確認提示：是否要登出？若選擇否，停留在買家介面；若選擇是，登出帳號並回到登入與註冊畫面。

(一) 更改用戶資料



1. 當買家按下更改用戶資料按鈕時，會進入更改用戶資料介面。
2. 身份與帳號(編號)為固定之資料，不可更改。
3. 當所有資料無誤後，按下更改後，會出現成功提示：更改成功，按下確定後，回到該身份所屬之功能選擇介面。
4. 右上角返回按鈕點擊後，會返回到買家之功能選擇介面。

(二) 瀏覽商品介面



1. 進入瀏覽商品介面後，有商品品項、商品圖片、商品介紹、數量、價格。
2. 買家可以選擇欲下訂之商品，並輸入數量，就會自動計算出總價，按下下單後，會出現成功提示：商品下單成功。
3. 右上角為返回按鈕。

(三) 訂單記錄介面



編號	時間	狀態
A12345	2024/01/28 12:34	CP
A26548	2024/02/14 09:46	CL
A32429	2024/03/29 11:22	CP
A38451	2024/04/17 13:14	CP
A40174	2024/04/30 08:57	CP
A45782	2024/05/20 10:39	P

1. 進入訂單紀錄介面後，可以查看買家的訂單相關紀錄：編號、時間、狀態。
2. 狀態分為：P(處理中)、CP(完成)、CL(取消)。
- 3.. 右上角為返回按鈕。

(四) 物流進度介面



訂單編號	物流公司	運費	運送狀態
A12578	超商物流	120	D
A15781	超商物流	150	D
A22586	超商物流	100	D

1. 進入物流進度介面後，可以查看訂單的物流進度資訊：編號、物流公司、運費、運送狀態。
2. 運送狀態分為：D(運送中)、A(已抵達)、C(取消運送)。
- 3.. 右上角為返回按鈕。

三、賣家介面



1. 使用賣家身份登入後，會進入賣家介面，賣家介面包含更改用戶資料、上架商品、訂購資訊、交易、登出，五種功能。
2. 更改用戶資料之功能與買家介面相同。
3. 登出功能與買家介面相同。

(一) 商品上架介面



1. 進入商品上架介面後，有商品名稱、商品圖片、商品介紹、數量、價格。
2. 賣家可以選擇欲上架之商品，並輸入商品名稱、圖片、介紹、數量與價格，按下上架後，會出現成功提示：商品上架成功。
3. 右上角為返回按鈕。



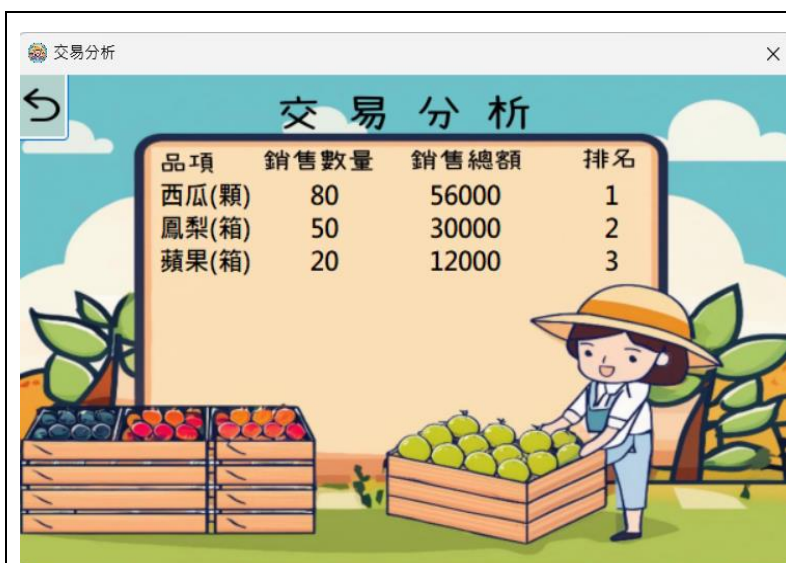
4. 點擊新增圖片後，會跳出檔案總管，讓賣家可以挑選欲新增之商品圖片，且限制檔案選擇為圖像文件。

(二) 訂購資訊介面



1. 進入訂購資訊介面後，可以查看商品訂購相關資訊：買家、時間、品項、數量。
2. 右上角為返回按鈕。

(三) 交易分析介面



1. 進入交易分析介面後，可以查看商品銷售相關資訊：品項、銷售數量、銷售總額、排名。
2. 左上角為返回按鈕。

四、 物流介面



1. 使用物流身份登入後，會進入賣家介面，賣家介面包含更改用戶資料、訂購物流資訊、登出，三種功能。
2. 更改用戶資料之功能與買家、賣家介面相同。
3. 登出功能與買家、賣家介面相同。

(一) 訂單物流資訊介面



1. 進入訂單物流資訊介面後，可以查看訂單的物流資訊：編號、運送地址、運費、運送狀態。
2. 運送狀態為下拉式選單，提供給物流更改運送之狀況，分為：D(運送中)、A(已抵達)、C(取消運送)。
- 3.. 右上角為返回按鈕。

玖、虛擬碼

```
public void 登入視窗 { // 登入視窗

    登入 button.click { // 使用者點擊登入按鈕

        // 從資料庫取出符合使用者輸入在輸入框中的帳號資訊

        if (/* 沒有該帳號 */) {

            // 提示使用者輸入錯誤，要求註冊帳號後才可登入

        } else { // 存在該帳號

            if (/* 密碼正確 */) {

                // 登入成功，依照用戶的身分顯示不同的介面
```

```

    } else {

        // 密碼錯誤，提示使用者密碼錯誤，並要求重新輸入

    }

}

}

}

註冊 button.click { // 使用者點擊註冊按鈕

    // 點擊註冊按鈕則會跳出一個註冊視窗請使用者註冊帳號

}

}

public void 註冊視窗 { // 註冊帳號視窗

    註冊 button.click { // 使用者點擊確定註冊按鈕

        // 檢查資料庫中是否存在帳號與使用者欲註冊帳號相同的帳號編號

        if (/* 已經有該帳號存在 */) {

            // 要求使用者重新輸入帳號編號

        } else {

            // 註冊成功，將資料存入資料庫，接著回到登入視窗

        }
    }
}

```

```

    }

}

public void 買家介面 { // 買家用戶功能介面

    更改用戶資料 button.click {

        // 跳至更改用戶資料視窗提供使用者修改用戶資料

    }

    商品瀏覽 button.click {

        // 跳至商品瀏覽介面提供使用者瀏覽商品

    }

    訂單紀錄 button.click {

        // 跳至訂單紀錄介面提供使用者查看訂單資料

    }

    物流進度 button.click {

        // 跳至物流進度介面提供使用者查詢物流進度資料

    }

    登出 button.click {

        // 登出，並跳回登入視窗

    }
}

```



```
}
```

```
public void 賣家介面 { // 賣家用戶功能介面
```

```
    更改用戶資料 button.click {
```

```
        // 跳至更改用戶資料視窗提供使用者修改用戶資料
```

```
    }
```

```
    上架商品 button.click {
```

```
        // 跳至上架商品介面提供賣家新增、修改、刪除商品資料
```

```
    }
```

```
    訂購資訊 button.click {
```

```
        // 跳至訂購資訊視窗提供使用者確認訂單資料
```

```
    }
```

```
    交易分析 button.click {
```

```
        // 跳至交易分析介面讓使用者可以了解商品銷售狀況
```

```
    }
```

```
    登出 button.click {
```

```
        // 登出，並跳回登入視窗
```

```
    }
```

```
}
```

```

public void 物流用戶介面 { // 物流用戶功能介面

    更改用戶資料 button.click {

        // 跳至更改用戶資料視窗提供使用者修改用戶資料

    }

    訂單進度 button.click {

        // 跳至物流進度介面，讓使用者可以更新物流狀態

    }

    登出 button.click {

        // 登出，並跳回登入視窗

    }

}

```

```

public void 修改用戶資料介面 { // 修改用戶資料介面

    // 身份下拉選單，包含選項：買家、賣家、物流

    // 提供欄位給使用者修改的帳號、密碼、聯絡電話和送貨地址等資訊

    更改 button.click { //使用者點擊更改案件

        // 檢查當前密碼是否正確

```

```

        if (/* 密碼正確 */) {

            // 檢查新密碼和確認密碼是否一致

            if (/* 新密碼和確認密碼相同 */) {

                // 提示使用者成功更新用戶資料

                // 在資料庫中更新用戶的身份、密碼、聯絡電話和送貨地址

            } else {

                // 提示新密碼和確認密碼不一致

            }

        } else {

            // 提示當前密碼錯誤

        }

    }

    返回 button.click{ //點擊返回介面

        //返回到用戶主介面

    }

}

```

```

public void 商品瀏覽介面 { // 商品瀏覽介面

    form_load{

```

```

        // 顯示商品介紹文字

        // 設置顯示商品圖片的區域

        // 設置商品選擇的下拉選單，讓用戶可以選擇商品

        // 設置數量輸入框，讓用戶輸入想要購買的商品數量

        // 商品數量輸入框初始為空

        // 顯示商品價格

        // 商品初始為空，會根據商品數量改變
    }

    下單 button.click { //買家點擊下單按鍵

        //跳出 messgebox 顯示訂單資訊並提示買家下單成功

        // 將訂單商品數量、價格、買家資料等資訊寫進資料庫
    }

    返回 button.click{ //點擊返回介面

        //返回到用戶主介面
    }
}

public void 訂單紀錄介面{ //提供使用者查看歷史訂單紀錄的介面

    form_load{

```

```

        //載入買家所有的歷史訂單資訊

        //顯示訂單的訂單編號、訂單時間、訂單狀態等資訊在介面中

    }

    返回 button.click{ //點擊返回介面

        //返回到用戶主介面

    }

}

public void 物流進度介面{ //提供使用者確認訂單物流進度的視窗

    form_load{

        //載入買家所有未完成訂單的運送進度

        //顯示訂單的訂單編號、物流公司、運費、運送狀態等資訊在介面中

    }

    返回 button.click{ //點擊返回介面

        //返回到用戶主介面

    }

}

public void 上架商品介面{ //提供使用者上架商品資訊的介面

```

```

form_load{

    //提供 textrbox 讓賣家輸入商品介紹

    //提供輸入框讓賣家輸入商品數量、商品價格

    //讓賣家上傳商品圖片

}

儲存 button.click{ //點擊儲存建

    //將商品資訊存入資料庫

}

返回 button.click{ //點擊返回介面

    //返回到用戶主介面

}

}

public void 訂購資訊介面{ //提供賣家用戶確認訂單資訊的介面

    form_load{

        //載入所有的訂單資訊

        //顯示訂單的訂單編號、訂單時間、品項、數量、買家資料等資訊

    }

    返回 button.click{ //點擊返回介面

        //返回到用戶主介面
    }
}

```

```

    }

}

public void 交易分析介面{ //提供賣家用戶查看商品銷售狀況的介面

    form_load{

        //載入商品銷售數據

        //顯示商品的品項、銷售數量、銷售總額、排名在介面中

    }

    返回 button.click{ //點擊返回介面

        //返回到用戶主介面

    }

}

public void 訂單進度介面{ //提供物流用戶更新訂單進度的介面

    form_load{

        //載入訂單物流資訊

        //顯示訂單編號、運送地址、運費等資料

        //在運送狀態欄位提供 combobox 讓物流用戶更改物流狀態

    }

    返回 button.click{ //點擊返回介面

        //返回到用戶主介面

```

}

}